Universidad Complutense de Madrid

Grado en Matemáticas

Introducción a la teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Tutor: Ángel González Prieto

Curso académico 2025–2026

Índice

1. Funciones de Morse **2**

2. CW-Complejos y tipo de homotopía **8**

3. La estructura de CW-complejo de una variedad **9**

3.1. Algunas aplicaciones 19

1. Funciones de Morse

La teoría de Morse se basa los puntos críticos de una función suave, en concreto, en su índice. Se sirve de este para determinar la estructura una variedad diferenciable.

Comenzaremos introduciendo estos puntos y el concepto de índice de un punto crítico no degenerado. Concluiremos la sección con el primer pilar de la teoría de Morse y sobre lo que se edificarán gran parte de los resultados posteriores, el Lema de Morse.

Definición 1.1. Sea $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave.

i) Diremos que $p \in \mathrm{M}$ es un *punto crítico de* f si $d_p f : T_p M \to \mathbb{R}$ es identicamente cero. Es decir, dado un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(p) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) = 0.$$

ii) A su vez, diremos que $f(p) \in \mathbb{R}$ es un *valor crítico de* f si $p \in \mathrm{M}$ es un punto crítico.

Definición 1.2. Sea $p \in \mathrm{M}$ un punto crítico de f , diremos que p es *no degenerado* si la matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ es no singular, es decir, su determinante es no nulo.

Definición 1.3. Sean $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave y $p \in M$ un punto crítico de f. Definimos $\mathrm{Hess}_p f : T_p\mathrm{M} \to \mathbb{R}$ como la forma bilineal simétrica sobre el plano tangente a M en p construida como sigue:

Tomamos $v, w \in T_p\mathrm{M}$ y sean $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ extensiones locales suyas a campos vectoriales. Entonces

$$\mathrm{Hess}_p f(v, w) = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)),$$

donde $\tilde{v}_p$ es simplemente v y $\tilde{w}_p(f)$ denota la derivada parcial de f en la dirección de $\tilde{w}$.

Observación 1.4. Es rápido comprobar que $\mathrm{Hess}_p f$ es en efecto simétrica y está bien definida:

(i) Es simétrica ya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_p(f)) = [\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = 0$ donde $[\tilde{v}, \tilde{w}]$ es el corchete de Lie de $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ cuya expresión en coordenadas recordemos que es

$$[\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = \sum_{i=1}^{n} \left(\tilde{v}_p(\tilde{w}_i) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_i)\right) \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f.$$

Luego sea anula al ser p un punto crítico.

(ii) Por otro lado, está bien definida ya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f))$ no depende de las extensiones de v y w elegidas puesto que nos importa el vector del campo en el punto p y este no cambia.

Veamos ahora como es $\mathrm{Hess}_p f$ en coordenadas. De nuevo, tomemos un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$, tenemos

$$v = \sum_{i=0}^{n} a_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p \quad \text{y} \quad w = \sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p.$$

Y para las extensiones $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ basta tomar como coeficientes las funciones constantes a_i y b_j. Así

$$\mathrm{Hess}_p f = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) = v\left(\sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f\right) = \sum_{i,j} a_i b_i \left.\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\right|_p f.$$

Luego matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ mencionada antes representa la forma bilineal $\mathrm{Hess}_p f$ respecto de la base $\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_p, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_n}\Big|_p\right)$ de T_pM.

Definición 1.5. Sean V un espacio vectorial y H una forma bilineal sobre V. Entonces

i) El *índice* de H es la máxima dimensión de un subespacio de V sobre el cual H es definida negativa.

ii) La *nulidad* de H es la dimensión del radical de H, es decir,

$$\dim(\mathrm{Rad}(H)) \ \text{ con } \ \mathrm{Rad}(H) = \{v \in V : H(v,w) = 0, \ \forall w \in V\}.$$

Observación 1.6. Un punto crítico $p \in M$ de f suave es no degenerado si y sol si La nulidad de H sobre T_pM es 0. En efecto:

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que existe $v \in \mathrm{Rad}(H)$ distinto del cero, entonces $H(v,w) = v^t H w = 0$ para todo $w \in T_pM$, luego $v^t H = 0$ si y solo si $v^t = 0$ ya que H es no singular y $v^t H$ es una combinación lineal las filas de H, contradicción.

$\boxed{\Longleftarrow}$ $\mathrm{Rad}(H) = \{0\}$. Supongamos que p es degenerado y sea $v \in T_pM \setminus \{0\}$, entonces existe $w \in T_pM$ tal que $v^t H w \neq 0$. Así, $v^t H \neq 0$ y como v era arbitrario se tiene que $v^t H \neq 0$ para todo $v \in T_pM \setminus \{0\}$, luego H es no singular y hemos llegado a una contradicción.

Nota. De ahora en adelante nos referiremos a la forma bilineal inducida por f como $\mathrm{Hess}_p f$ y a su matriz con respecto de la base del plano de tangente como $H_p f$ o simplemente H si el contexto lo permite. Además nos referiremos al índice y la nulidad de $\mathrm{Hess}_p f$ como *índice y nulidad de f en p.*

Ahora que hemos desarrollado el vocabulario para hablar de los puntos críticos de una función sobre los reales, cerramos esta sección con el enunciado y la demostración del *Lema de Morse.*

Este resultado es primordial para el desarrollo de esta teoría. A grandes rasgos, establece que en un entorno de un punto crítico no degenerado existe un sistema local de coordenadas respecto al cual la función f es cuadrática. En terminos geométricos, f *es* un paraboloide en dicho entorno. Las funciones cuadráticas además ofrecen múltiples beneficios desde el punto de vista computacional como veremos en la demostración.

Antes de enunciar el Lema de Morse necesitamos probar el siguiente resultado de calculo diferencial:

Lema 1.7. *Sean V un entorno convexo del origen en $\mathbb{R}^n$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(V)$ con $f(0) = 0$. Entonces,*

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i g_i(x_1, \ldots, x_n)$$

para unas funciones $g_i \in \mathcal{C}^\infty(V)$ que además, cumplen que $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

Demostración.

$$f(x_i, \ldots, x_n) = \int_0^1 \frac{df(tx_1, \ldots, tx_n)}{dt} dt = \int_0^1 \Big(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) x_i\Big) dt = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) dt\right)$$

Tomamos $g_i(x_1, \ldots, x_n) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) dt$ y se cumple que $g_i(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) dt = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

$\square$

Lema 1.8 (Lema de Morse)**.** *Sean p un punto crítico no degenerado de una función suave $f : M \to \mathbb{R}$. Entonces existe un sistema de coordenadas local $(y_1, \dots, y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \forall i \in \{1 \dots, n\}$ y se verifica*

$$f = f(p) - (y_1)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \cdots + (y_n)^2$$

en todo $\mathcal{U}$ con λ el índice de f en p.

Demostración del Lema de Morse. En primer lugar, veamos que de poder expresar f de esa manera en $\mathcal{U}$ entonces λ es necesariamente el índice de f en p. Sea $(x_1, \dots, x_n)$ un sistema de coordenadas local en $\mathcal{U}$ y supongamos que

$$f = f(p) - (x_i)^2 - \cdots - (x_\lambda)^2 + (x_{\lambda+1})^2 + \cdots + (x_n)^2.$$

Entonces se tiene que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \begin{cases} -2, \ i = j \leq \lambda \\ \ \ 2, \ i = j \geq \lambda \\ \ \ 0, i \neq j \end{cases}$$

Es decir, $H_p f$ es una matriz diagonal con λ valores negativos y $n - \lambda$ valores positivos. Luego tiene λ autovalores negativos, lo que quiere decir que existe un subespacio de dimensión λ de T_pM en el que es definida negativa y otro de dimensión $n - \lambda$ en el que es definida positiva.

La única forma en que λ pudiera ser distinto que el índice de f en p es si existiera un subespacio de dimension mayor que el mencionado en el que $H_p f$ fuese definida negativa, lo cual es imposible.

Hacen falta algunos preparativos antes de demostrar que el sistema de coordenadas $(y_1, \dots, y_n)$ existe.

En primer lugar podemos asumir sin pérdida de generalidad que, en coordenadas, p es el origen de $\mathbb{R}^n$ componiendo la carta escogida con la traslación que lleva p al origen, que es un difeomorfismo. También asumimos $f(p) = f(0) = 0$, de no ser así podríamos tomar $\bar{f}(q) = f(q) - f(p)$ que verifica $\bar{f}(p) = 0$ y tiene a p como punto crítico no degenerado y deshacer después el cambio.

Por el lema anterior $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n x_j g_j(x_1, \dots, x_n)$ en un entorno convexo del origen. Ahora, como 0 es un punto crítico de f se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(0) = 0 \ \text{ y } \ g_j(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) \ dt = 0.$$

Luego podemos aplicar de nuevo el lema a cada una de las g_j obteniendo

$$g_j(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i h_{ij}(x_1, \dots, x_n).$$

Y, por tanto,

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j} x_i x_j h_{ij}(x_1, \dots, x_n).$$

Además, la matriz $H(0) = (h_{ij}(0))$ es igual a $\frac{1}{2} H_0 f = \frac{1}{2}(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0))$ y por lo tanto es simétrica y no singular. En efecto, sabemos que

$$h_{ij} = \int_0^1 \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(tx_1, \dots, tx_n) dt \quad \text{ y } \ g_i = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \dots, tx_n) dt.$$

Luego

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x_1,\dots,x_n) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1,\dots,tx_n)\right)dt = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_k}(tx_1,\dots,tx_n)\frac{\partial (tx_k)}{\partial x_j}\right)dt =$$
$$= \int_0^1 t\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(tx_1,\dots,tx_n)dt.$$

Así,

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(0) = \int_0^1 t\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0)dt = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0)\int_0^1 tdt = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) \implies$$
$$\implies h_{ij}(0) = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0)\int_0^1 dt = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0)$$

Finalmente, tenemos f expresada similarmente a una forma cuadrática. Lo que queremos hacer a continuación es diagonalizarla, para ello procederemos por inducción.

El caso base de la inducción ($r = 1$) ya está demostrado.

Supongamos ahora que existe un sistema de coordenadas $(u_i,\dots,u_n)$ en un entorno $\mathcal{U}_1$ de 0 quizás más pequeño que $\mathcal{U}$ tal que

$$f = \pm(u_1)^2 \pm \cdots \pm (u_{r-1})^2 + \sum_{i,j\geq r} u_i u_j H_{ij}(u_1,\dots,u_n) \tag{1}$$

en todo $\mathcal{U}_1$ con $r > 1$ y $H_{ij} = H_{ji}$ para cualesquiera i y j.

Podemos realizar ahora un cambio lineal de coordenadas en $(u_r,\dots,u_n)$ para diagonalizar $\sum_{i,j\geq r} u_i u_j H_{ij}(0)$.

Sabemos que, por ser la matriz (H_{ij}) no singular, los términos de la diagonal son todos no nulos. Luego podemos asumir $H_{rr} \neq 0$. Sea $g(u_1,\dots,u_n) = |H_{rr}(u_1,\dots,u_n)|^{1/2}$, es claro que existe un entorno $\mathcal{U}_2 \subset \mathcal{U}_1$ de 0 en el que es suave y no se anula. Definimos el nuevo sistema de coordenadas

$$\begin{cases} V_i(u_1,\dots,u_n) = u_i, \quad i \neq r \\ V_r(u_1,\dots,u_n) = g(u_1,\dots,u_n)\left[u_r + \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}(u_1,\dots,u_n)}{H_{rr}(u_1,\dots,u_n)}\right], \end{cases} \tag{2}$$

veamos que en efecto lo es. Se tiene que la matriz Jacobiana de la transformación de coordenadas en el 0 es

$$\frac{\partial(V_1,\dots,V_n)}{\partial(u_1,\dots,u_n)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & & 0 \\ 0 & & & & 0 \\ \vdots & & 1 & & \vdots \\ \frac{\partial V_r}{\partial u_1} & \dots & g(0) & \dots & \frac{\partial V_r}{\partial u_n} \\ 0 & & & 1 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

y es no singular, basta restar a la r-ésima fila las demás multiplicadas por el término $\frac{\partial V_i}{\partial u_j}$ adecuado para que sea diagonal, y los términos de la diagonal son todos no nulos.

Se sigue entonces del *teorema de la función inversa* que la transformación es un difeomorfismo sobre un entorno más pequeño $\mathcal{U}_3 \subset \mathcal{U}_2$ del 0 y por tanto $(v_1,\dots,v_n)$ es un sistema de coordenadas local alrededor de p.

Ahora consideramos

$$u_r u_r H_{rr}(u_1, \ldots, u_n) + 2 \sum_{j=r+1}^{n} u_j u_r H_{jr}(u_1, \ldots, u_n). \tag{3}$$

Usando la simetría de H_{ij} observamos esta expresión no es más que los términos de (1) que tienen $j = r$ o $i = r$. Comparando (1) y (2) llegamos a que (3) es

$$\pm V_r V_r - \frac{1}{H_{rr}} \left[\sum_{i>r} u_i H_{ir}(u_1, \ldots, u_n) \right]^2 \tag{4}$$

En efecto,

$$\begin{aligned}
V_r V_r &= g^2 \left[u_r + \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}} \right]^2 = \\
&= g^2 \left(u_r^2 + \left[\sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}} \right]^2 + 2u_r \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}} \right) = \\
&= |H_{rr}| u_r^2 + \frac{|H_{rr}|}{H_{rr}^2} \left[\sum_{i>r} u_i H_{ir} \right]^2 + 2u_r \frac{|H_{rr}|}{H_{rr}} \sum_{i>r} u_i H_{ir} = \\
&= \pm H_{rr} u_r^2 \pm \frac{1}{H_{rr}} \left[\sum_{i>r} u_i H_{ir} \right]^2 \pm 2u_r \sum_{i>r} u_i H_{ir},
\end{aligned}$$

donde el $\pm$ será $+$ si H_{rr} es positivo y $-$ si es negativo y de la misma forma en (4).

Así, es claro que (3) y (4) son equivalentes. Y desde aquí es fácil ver como (1) se convierte en

$$f = \pm (V_1)^2 \pm \cdots \pm (V_{r-1})^2 + (V_r)^2 \pm \sum_{i,j>r} V_i V_j \tilde{H}_{ij}(V_1, \ldots, V_n)$$

para unos nuevos términos $\tilde{H}_{ij}$ simétricos en función del nuevo sistema de coordenadas.

Esto concluye la inducción ya que tenemos un sumando cuadrático más y queda probada la existencia del sistema de coordenadas local buscado.

□

Observación 1.9. Durante la demostración queda implícita una parte del proceso. Al definir el nuevo sistema de coordenadas en el paso de inducción lo que estamos haciendo es definir una función que podemos llamar $l : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ que, dadas las coordenadas $(u_1(p), \ldots, u_n(p))$ de un punto $p \in M$, las lleva a unas nuevas $(v_1(p), \ldots, v_n(p))$ y es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^n$. Así, si la carta que inducía el sistema de coordenadas $(u_1, \ldots, u_n)$ era $\varphi : M \to \mathbb{R}^n$, la que induce $(v_1, \ldots, v_n)$ será $l \circ \varphi$.

Corolario 1.10. *Sea M una variedad diferenciable. Todo punto crítico no degenerado de una función suave de M en $\mathbb{R}$ está aislado respecto de los demás puntos críticos.*

Demostración. Sea $p \in M$ un punto crítico no degenerado de una función f. Existe un sistema de coordenadas local $(y_1, \ldots, y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \quad \forall i$ y

$$f = f(p) - (y_i)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \cdots + (y_n)^2$$

Por el Lema de Morse (1.8).

Supongamos que existe otro punto crítico $q \in \mathcal{U}$, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(q) = \pm 2q_i = 0 \iff q_i = y_i(q) = 0 \iff q_i = p_i$$

Luego p es el único punto crítico de f en $\mathcal{U}$.

$\square$

A continuación ilustramos algunos puntos puntos críticos degenerados y no degenerados junto con las gráficas de sus funciones correspondientes. Obsérvese que mientras los puntos no degenerados han de ser aislados, una función puede tener puntos críticos degenerados tanto aislados como no.

Ejemplo 1.11.

1. La función $f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2$ tiene nueve puntos críticos no degenerados. Es fácil comprobar que $\mathrm{Hess}_p f$ es una matriz diagonal cuyos elementos no se anulan en ninguno de los puntos críticos.
2. La función $g(x, y) = x^3 - 3xy^2$ cuya gráfica se corresponde con la "silla de mono" posee un único punto crítico degenerado en el punto $(0, 0)$. Basta ver que $\mathrm{Hess}_{(0,0)} f$ tiene ceros en las cuatro entradas.
3. Observamos que $h(x, y) = x^2y^2$ tiene infinitos puntos críticos degenerados, los de la forma $(0, y)$ y $(x, 0)$.

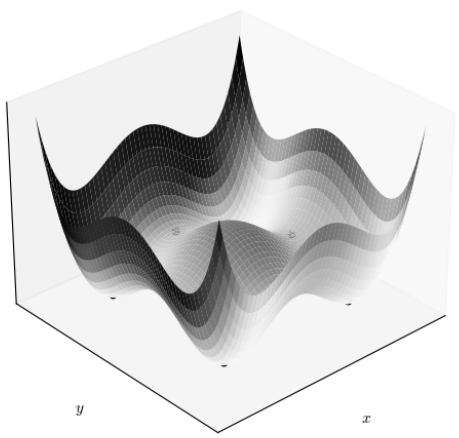

Figura 1: $f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2$

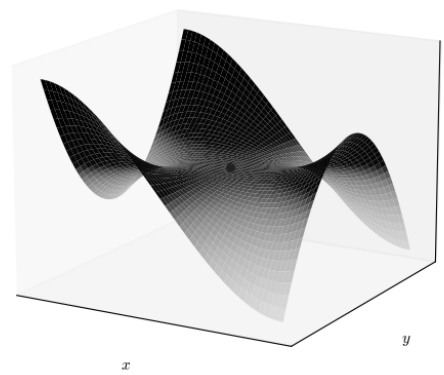

Figura 2: $g(x, y) = x^3 - 3xy^2$

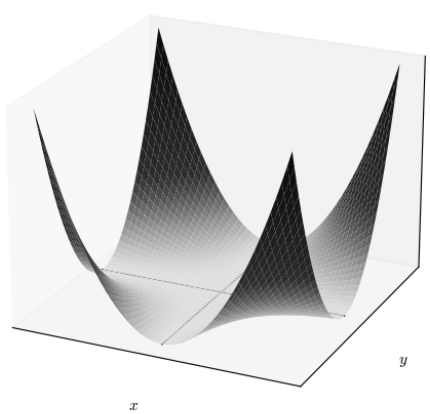

Figura 3: $h(x, y) = x^2y^2$

Concluimos con una definición que más que importancia técnica la tiene símbolica, ya que sin ser necesario definirlos, resultaría inapropiado no dar nombre a los objetos que se lo dan a esta sección y que nos permitirán extraer la estructura de CW-complejo de cualquier variedad diferenciable de dimensión finita.

Definición 1.12. Diremos que una función suave $f : M \to \mathbb{R}$ es una *función de Morse* si todos sus puntos críticos son no-degenerados.

¿Demostrar que para toda variedad de dimension finita existe una funcion de morse?

2. CW-Complejos y tipo de homotopía

Definición 2.1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un *retracto de deformación fuerte* de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

Nota. A la hora de denotar o construir homotopías usaremos indistintamente dos notaciones. Dados dos espacios topológicos X e Y, nos referimos a una homotopía entre dos funciones continuas $f : X \to Y$ y $g : X \to Y$ como la función continua $H(x,t) : X \times [0,1] \to Y$ tal que $H(x,0) = f(x)$ y $H(x,1) = g(x)$ para todo $x \in X$ o como la familia de funciones continuas $\{H_t : X \to Y\}_{t\in[0,1]}$ tales que $H_t(x) = H(t,x)$ para cualesquiera t y x.

Definición 2.2. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son *homotópicamente equivalentes* si existen aplicaciones continuas

$$f : X \to Y, \qquad g : Y \to X$$

tales que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

En este caso, decimos que X e Y tienen el mismo *tipo de homotopía* y llamamos a f y g *equivalencias homotópicas*.

Nota. En lo que sigue nos referiremos a los retractos de deformación fuerte simplemente como *retractos de deformación*.

Observación 2.3. Nótese que todo retracto de deformación de un espacio tiene el mismo tipo de homotopía que este. Dados un espacio X y un retracto de deformación $A \subseteq X$, la función inclusión, $i : A \hookrightarrow X$, y la retración $r : X \to A$ son equivalencias homotópicas.

Definición 2.4. Una *celda* e^n es un espacio topológico homeomorfo al disco unidad n-dimensional D^n. Diremos que la dimensión de la celda es n y que e^n es una *n-celda*.

Definición 2.5. Llamamos *CW-complejo* a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0 (llamado también *0-esqueleto*), cuyos elementos llamaremos *0-celdas*.

(ii) Se construye, de manera inductiva, el llamado n-esqueleto para $n > 0$ como

$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha,\ \alpha \in \Lambda_n$$

Es decir, X_n se obtiene de X_{n-1} pegando sobre este una colección indexada por Λ_n de n-celdas mediante las *funciones de pegado* $\varphi_\alpha : \partial D^n_\alpha \to X_{n-1}$.

(iii) Puede pararse tras un número finito de pasos (aunque no tiene por qué hacerse). Llamaremos *CW-complejo* al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

Si el número de pasos es infinito, los conjuntos abiertos de la topología serán aquellos que sean abiertos para cada X_n.

Observación 2.6.

1. Decimos que la dimensión de un CW-complejo X es m si la construcción tiene una cantidad finita m de pasos, en ese caso, $X = X_m$. Como se deja entrever en el último paso de la construcción, un CW-complejo puede tener dimensión infinita.

2. Más formalmente, llamamos n-celda a la imagen de la inclusión $i_\alpha : D^n_\alpha \to X_n$ y dotamos a X de la *topología débil*, es decir, $\mathcal{U} \subseteq X$ es abierto si y solo si $i_\alpha^{-1}(\mathcal{U}) \subseteq D^k_\alpha$ es abierto para todos α y $k \geq 0$. De hecho, es esta topología la que les da nombre, ya que CW viene del inglés "Closure finite-Weak topology"

Los CW-complejos presentan una estructura cómoda para aplicar técnicas algebraicas y computar invariantes topológicos como el grupo fundamental o los grupos de homología que veremos más adelante. Existe también, la ventaja de que toda variedad diferenciable puede dotarse de una estructura de este tipo vía triangulaciones (*cf.* sección **??**) o la teoría de Morse.

Nota. Llamaremos habitualmente *vértices* a las 0-celdas, *aristas* a las 1-celdas y *caras* a las 2-celdas. Nótese también que el borde o la frontera de una arista son dos vértices y de una cara una colección finita de aristas.

La seccion **??** sobre homología celular contiene algunos ejemplos de CW-complejos.

Definición 2.7. A cada celda e^n_α de un CW-complejo X le corresponde una *función característica* $\phi_\alpha : D^n_\alpha \to X$ que puede ser factorizada como

$$D^n_\alpha \hookrightarrow X_{n-1} \sqcup_\alpha D^n_\alpha \to X_n \hookrightarrow X$$

donde la función del medio es la función cociente que define X_n (es decir, la que identifica los puntos de D^n_α con sus imágenes por φ_α) y las otras inclusiones naturales. ϕ_α extiende a la función de pegado φ_α y es un homeomorfismo del interior de D^n_α sobre e^n_α.

Proposición 2.8. *Dados el n-esqueleto X_n y el $(n-1)$-esqueleto X_{n-1} de un CW-complejo X se tiene que*

$$X_n/X_{n-1} = \vee_{\alpha\in\Lambda_n} D^n_\alpha/\partial D^n_\alpha = \vee_{\alpha\in\Lambda_n} \mathbb{S}^{n-1}_\alpha,$$

donde $\vee$ denota la suma wedge [Hat02, p. 10] y Λ_n recorre las n-celdas de X.

Se sigue de que cada n-celda e^n_α se obtiene pegando la frontera de un n-disco al $n-1$-esqueleto. Al cocientar X_n/X_{n-1} estamos colapsando a un solo punto el $n-1$-esqueleto, de manera que componiendo la función de pegado con la de paso al cociente lo que se obtiene es una clase trivial, luego la frontera del disco queda identificada a un solo punto y se tiene que

$$D^n/\partial D^n \cong \mathbb{S}^n.$$

Como las fronteras de todos los n-discos quedan identificadas al mismo punto lo que se obtiene es un "ramillete" de esferas, que denotamos

$$\vee_{\alpha\in\Lambda_n} \mathbb{S}^{n-1}_\alpha$$

3. La estructura de CW-complejo de una variedad

En esta sección sentaremos las bases de la Teoría de Morse. Hasta ahora hemos aportado el aparataje técnico sobre el que construir la teoría, aquí veremos como las funciones de Morse nos pueden servir para reconstruir una variedad mediante el pegado de λ-celdas, donde λ representa el índice de un punto crítico no degenerado.

Empezamos introduciendo algunos resultados sobre campos vectoriales (respetando el vocabulario de [Mil63]) que nos servirán para probar los resultados principales de la sección.

Definición 3.1. Sea M una variedad diferenciable. Llamamos *grupo uniparamétrico de difeomorfismos de* M a una aplicación $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ que verifica:

i) $\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi_t : M \to M$ definida como $\varphi_t(q) = \varphi(t, q)$, es un difeomorfismo de M sobre si misma.

ii) $\forall t, s \in \mathbb{R}$ se tiene que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

Dado un grupo uniparamétrico de difeormorfismos φ definimos el siguiente campo vectorial sobre M

$$X_q(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(q)) - f(q)}{h}$$

donde f es una función suave de M en $\mathbb{R}$, y decimos que X genera φ.

Normalmente uno se refiere a la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ como el *flujo de* X cuando se conoce el campo vectorial X que genera el grupo uniparamétrico de difeomorfismos. En cualquier caso, mantendremos un vocabulario lo más fiel posible al texto [Mil63].

También hablaremos del *vector velocidad* de una curva diferenciable $c : \mathbb{R} \to M$ que definimos de manera similar a X

$$\frac{dc}{dt}(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c(t+h)) - f(c(t))}{h} \in T_{c(t)}M$$

Lema 3.2. *Todo campo vectorial sobre una variedad diferenciable M que se anula fuera de un compacto $K \subset M$ genera un único grupo de difeomorfismos de M.*

Demostración. Sean X un campo vectorial y φ un grupo uniparamétrico de difeomorfismos de M generado por X. Entonces se tiene que fijado un punto cualquiera $q \in M$ la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ verifica la ecuación diferencial

$$\frac{d\varphi_t}{dt}(q) = X_{\varphi_t(q)} \tag{$*$}$$

con condición inicial $\varphi_0(q) = q$.

En efecto,

$$\frac{d\varphi_t(q)}{dt}(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_{t+h}(q)) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(\varphi_t(q))) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(p)) - f(p)}{h} = X_p(f)$$

con $p = \varphi_t(q)$.

Ahora, por el Teorema de Picard-Lindelöf sabemos que existe localmente una solución única, que depende de manera diferenciable de la condición inicial. Es decir, $\forall p \in M$ existen un entorno $\mathcal{U}$ de p y $\varepsilon > 0$ tales que $(*)$ tiene una única solución para todo $q \in \mathcal{U}$ y $|t| < \varepsilon$.

Como $K \subset M$ es compacto, puede ser cubierto por una cantidad finita de dichos entornos. Sea ε_0 el menor de los valores definidos arriba y establezcamos $\varphi_t(q) = q, \quad \forall q \notin K$ (luego $X_q = 0$ fuera de K). Entonces $(*)$ tiene una única solución $\varphi_t(q)$ para $|t| < \varepsilon_0$ y $\forall q \in M$ suave respecto de ambas variables.

Veamos que para todo t adecuado cada φ_t es un difeomorfismo de M en si misma. Para ello basta comprobar que se cumple que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ suponiendo que $|t|, |s|, |t+s| < \varepsilon_0$.

Sean $q \in M$ fijo y $p = \varphi_s(q)$, entonces $\varphi_t(p) = \varphi_t(\varphi_s(q))$. Definimos la curva $\gamma(u) = \varphi_{u+s}(q)$, así, $\gamma(0) = p$ y

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{d\varphi_{u+s}}{du}(q) = X_{\varphi_{u+s}(q)} = X_{\gamma(u)}$$

Por lo que γ es también una solución de $(*)$ con condición inicial $\gamma(0) = p$.

Sin embargo, tambien $\varphi_u(p)$ es solución con condición inicial $\varphi_0(p) = p$. Luego por unicidad de las soluciones

$$\varphi_{u+s}(q) = \gamma(u) = \varphi_u(p) = \varphi_u(\varphi_s(q)) = \varphi_u \circ \varphi_s(q)$$

Siempre que $|u|, |u+s| < \varepsilon_0$.

Por último, necesitamos definir φ_t para todo $t \in \mathbb{R}$.

Sea $t \in \mathbb{R}$. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $r \in \mathbb{R}$ con $|r| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$ los únicos valores tales que $t = k\frac{\varepsilon_0}{2} + r$. Entonces definimos

$$\varphi_t = \underbrace{\varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}} \circ \cdots \circ \varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}}}_{k\ veces} \circ \varphi_r$$

Es claro que $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ es un difeomorfismo único para todo $t \in \mathbb{R}$.

□

Definición 3.3. Sean $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una variedad riemanniana y $f : M \to \mathbb{R}$ suave. Se define el *gradiente de f* como el campo vectorial ∇f que verifica

$$\langle X, \nabla f \rangle = X(f)$$

para cualquier otro campo vectorial X.

Definición 3.4. Sean M una variedad diferenciable y $f : M \to \mathbb{R}$ suave definimos los *conjuntos subnivel de f* como

$$M^a := f^{-1}(-\infty, a] = \{p \in M : f(p) \leq a\}$$

Teorema 3.5. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Sean $a < b$ reales tales que $f^{-1}[a, b]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f. Entonces M^a es difeomorfo a M^b. Además, M^a es retracto de deformación de M^b, luego tienen en el mismo tipo de homotopía.*

Demostración. Sea $c : \mathbb{R} \to M$ una curva con vector velocidad $\frac{dc}{dt}$, entonces

$$\langle \frac{dc}{dt}, \nabla f \rangle = \frac{dc}{dt}(f) = \frac{d(f \circ c)}{dt}$$

Definimos la aplicación suave $\rho : M \to \mathbb{R}$ como

$$\rho(p) := \begin{cases} \frac{1}{\langle \nabla_p f, \nabla_p f \rangle} & , p \in f^{-1}[a, b] \\ 0 & , p \notin K \end{cases}$$

donde K es un entorno compacto de $f^{-1}[a, b]$

Ahora, sea el campo vectorial dado por $X_q = \rho(q)\nabla_p f$. Se tiene que X_p se anula fuera de K luego por el Lema 3.2 genera un único grupo uniparamétrico de difeomorfismos φ_t de M.

Fijemos $q \in M$ y consideremos $f \circ \varphi_\bullet(q),\ t \mapsto f(\varphi_t(q))$. Si $\varphi_t(q)$ está en $f^{-1}[a, b]$ se tiene

$$\begin{aligned} \frac{df(\varphi_t(q))}{dt} &= \left\langle \frac{d\varphi_t(q)}{dt}, \nabla f \right\rangle = \langle X, \nabla f \rangle = \langle \rho\ \nabla f, \nabla f \rangle = \\ &= \left\langle \frac{1}{\langle \nabla f, \nabla f \rangle} \nabla f, \nabla f \right\rangle = \frac{\langle \nabla f, \nabla f \rangle}{\langle \nabla f, \nabla f \rangle} = 1, \end{aligned}$$

por lo que $f(\varphi_t(q))$ es lineal con derivada 1 siempre que $f(\varphi_t(q))$ esté en $[a,b]$, es decir, $f(\varphi_t(q)) = f(q) + t$.

Veamos ahora que φ_{b-a} es un difeomorfismo de M^a en M^b.

Sea $q \in M$,

$$\varphi_{b-a}(q) \in M^b \iff (\varphi_{b-a}(q)) = f(q) + b - a \leq b \iff f(q) - a \leq 0 \iff q \in M^a,$$

y en concreto manda la frontera de M^a a la frontera de M^b

$$q \in \partial M^a \iff f(q) = a \implies f(\varphi_{b-a}(q)) = b \iff b \in \partial M^b.$$

Para concluir la demostración falta comprobar que efectivamente M^a es retractor de deformación de M^b. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a M^a de la identidad de M^b a una retracción de M^b a M^a.

Sea $H(t,q) : [0,1] \times M^b \to M^b$ definida como

$$H(t,q) = \begin{cases} q & , f(q) \leq a \iff q \in M^a, \\ \varphi_{t(a-f(q))}(q) & , a \leq f(q) \leq b. \end{cases}$$

Entonces, $H(0,\cdot) = id_{M^b}$ ya que $\varphi_0(q) = q$, $\forall q \in M^b$ y $H(1,\cdot)$ es una retracción de M^b en M^a, comprobémoslo. Sea $q \in f^{-1}[a,b]$, se tiene

$$H(1,q) = f(\varphi_{(a-f(q))}(q)) = f(q) + (a - f(q)) = a \iff \varphi_{(a-f(q))}(q) \in f^{-1}(a),$$

luego $H(1, H(1,\cdot)) = id_{M^a}$.

□

Observación 3.6. Nótese la importancia de que $f^{-1}[a,b]$ sea compacto. Si por ejemplo nuestra variedad es la esfera $\mathbb{S}^2$ embebida en $\mathbb{R}^3$, es claro que la función que asigna a cada punto de la esfera su coordenada z es de Morse y verifica que $f^{-1}[a,b]$ es compacto puesto que es cerrado y la esfera es compacta. Ahora, si eliminamos de $\mathbb{S}^2$ un punto p tal que $f(p)$ queda entre $f(a)$ y $f(b)$ se tiene que $f^{-1}[a,b]$ deja de ser compacto (pues deja de ser cerrado y estamos en un espacio Hausdorff) y claramente M^a no es retracto de deformación de M^b.

El siguiente teorema es crucial para conocer la estructura de CW-complejo de una variedad. Este establece que el cambio provocado en el tipo de homotopía de los conjuntos subnivel de una función de Morse al cruzar un punto crítico equivale al de pegar una célula de dimensión el índice de dicho punto crítico.

Teorema 3.7. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ y $p \in M$ un punto crítico no degenerado de f con índice λ. Supongamos que $f(p) = c$ y que $\exists \varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f a parte de p. Entonces, para todo $0 < \varepsilon_0 < \varepsilon$ suficientemente pequeño, $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-celda pegada.*

Demostración. Vamos a definir una función F que sea menor que f en un entorno $\mathcal{U}$ de p con el fin de dejar a p fuera de $F^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ y poder aplicar a F el Teorema 3.5. Así, habremos demostrado que $F^{-1}(-\infty, c-\varepsilon] = M_F^{c-\varepsilon}$ es retracto de deformación de $M_f^{c+\varepsilon}$.

Para finalizar la demostración probaremos que $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-celda pegada es retracto de deformacion de $M_F^{c-\varepsilon}$ y por la transitividad de esta relación habremos terminado.

Sean una carta $(\mathcal{U}, \phi)$ de M que contiene a p y $(u^1, \ldots, u^n)$ las coordenadas inducidas tal que $u^1(p) = \cdots = u^n(p) = 0$. Con el fin de simplificar las expresiones que siguen definimos las funciones $\xi : \mathcal{U} \to [0,\infty)$ y

$\eta : \mathcal{U} \to [0, \infty)$ como

$$\xi(q) = (u^1(q))^2 + \cdots + (u^\lambda(q))^2$$
$$\eta(q) = (u^{\lambda+1}(q))^2 + \cdots + (u^n(q))^2$$

Aplicando el Lema de Morse (1.8) a f obtenemos

$$f(q) = c - \xi(q) + \eta(q)$$

$\forall q \in \mathcal{U}$, donde $c = f(p)$.

Sea $0 < \varepsilon_0 \leq \varepsilon$ suficientemente pequeño para que:

i) $f^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ sea compacto y no contenga ningún punto crítico de f distinto de p.

ii) $\phi^{-1}(\mathcal{U}) \subset \mathbb{R}^n$ contenga a la bola cerrada

$$\phi\left(\overline{B(0, \sqrt{2\varepsilon_0})}\right) = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) + \eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$$

Construyamos $F : M \to \mathbb{R}$. Sea $\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una aplicación suave que verifica lo siguiente

$$\begin{cases} \mu(0) > \varepsilon_0 \\ \mu(r) = 0, r \geq 2\varepsilon_0 \\ -1 < \mu'(r) \leq 0, \forall r \in \mathbb{R} \end{cases}$$

entonces definimos F como

$$F(q) = \begin{cases} f(q) & , \quad q \notin \mathcal{U} \\ f(q) - \mu(\xi(q) + 2\eta(q)), & q \in \mathcal{U}. \end{cases}$$

Es claro que F esta bien definida ya que μ se anula en $\partial\mathcal{U}$. Además, es suave ya que en un entorno de $\partial\mathcal{U}$ se tiene que μ' es identicamente 0, luego tanto aproximándonos desde dentro de $\mathcal{U}$ como desde fuera $d_qF = d_qf$.

Ahora que tenemos F debemos comprobar que nos encontramos en las hipótesis del Teorema 3.5. Veamos primero que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$, después que F y f poseen los mismos puntos críticos y que $F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ no contiene ningún punto crítico.

En efecto, $\mu(\xi(q) + 2\eta(q)) = 0, \ \forall q \in M$ tal que $\xi(q) + 2\eta(q) \geq 2\varepsilon_0$ luego fuera del elipsoide $E = \{q \in M : \xi(q) + 2\eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$ se tiene que $F = f$.

Sabemos que $E \in M_f^{c+\varepsilon_0}$ y por

$$F(q) < f(q) = c - \xi(q) + \eta(q) \leq c + \frac{1}{2}\xi(q) + \eta \leq c + \varepsilon_0, \ \forall q \in E,$$

se tiene que $E \in M_F^{c+\varepsilon_0}$. Visto que es la única región en la que difieren concluimos que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Ahora veamos que coinciden sus puntos críticos. Observamos que en $\mathcal{U}$ se verifican

$$\frac{\partial F}{\partial \xi} = -1 - \mu'(\xi + 2\eta) < 0 \quad \text{y}$$
$$\frac{\partial F}{\partial \eta} = 1 - 2\mu'(\xi + 2\eta) \geq 1.$$

Los puntos críticos de F serán los que anulen su derivadas parciales

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x_i},$$

pero el único punto que verifica simultáneamente $\frac{\partial \xi}{\partial x_i} = 0$ y $\frac{\partial \eta}{\partial x_i} = 0$ es p ya que si no f tendría más puntos críticos en $\mathcal{U}$. Luego como fuera de $\mathcal{U}$ coinciden se tiene que F y f tienen los mismos puntos críticos.

Veamos que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0] = M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0}$ es compacto y no contiene ningún punto crítico. Es claro que $M_f^{c-\varepsilon_0} \subset M_F^{c-\varepsilon_0}$ ya que F y f coinciden salvo en el entorno de p en el que $F \leq f$ así

$$M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0} \implies M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0} \subset M_f^{c+\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0} = f^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0] \tag{5}$$

por lo que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$ es compacto. Por otro lado,

$$F(p) = c - \mu(0) < c - \varepsilon_0$$

luego $p \notin F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$.

De esta manera, nos encontramos en las hipótesis del Teorema 3.5 para F, lo que demuestra que $M_F^{c-\varepsilon_0}$ es retracto de deformación de $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Sea $e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0\} \subset \mathcal{U}$ una λ-celda. En primer lugar, veamos que

$$\partial e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) = \varepsilon_0,\ \ \eta(q) = 0\} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda.$$

($\subseteq$) $\forall q \in \partial e^\lambda,\ f(q) = c - \varepsilon_0 \implies q \in M_f^{c-\varepsilon_0}$

($\supseteq$) $\forall q \in M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda$, se tiene $\xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0$ y $f(q) \leq -\varepsilon_0$, entonces como

$$f(q) = c - \xi(q) \leq c - \varepsilon_0 \iff \xi(q) \geq \varepsilon_0$$

necesariamente $\xi(q) = \varepsilon_0$, luego $q \in \partial e^\lambda$.

De cara al resto de la demostración resultará conveniente introducir la noción de *asa*. Entenderemos $M_F^{c-\varepsilon_0}$ como $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ donde $H = \overline{M_F^{c-\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0}}$ es el asa del que hablamos, denotado así en virtud de su nombre en inglés *handle*.

Observamos que e^λ está contenido en H. En efecto, F alcanza su máximo en $\mathcal{U}$ cuando $\mu(\xi + 2\eta)$ alcanza su mínimo y este lo alcanza cuando ξ y η se anulan, es decir, únicamente en p, así

$$F(q) \leq F(p) < c - \varepsilon_0 \ \text{ y } \ f(q) = c - \xi(q) \geq c - \varepsilon_0,\ \forall q \in e^\lambda$$

luego $q \in e^\lambda$ lo que implica que q está en H.

Ahora queremos demostrar que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ de la identidad a una retracción en $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$, como en la demostración del Teorema 3.5.

Sea $D : [0,1] \times M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H \to M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$, definimos D como la identidad fuera de $\mathcal{U}$. En $\mathcal{U}$ debemos distinguir tres regiones.

Región 1: $R_1 = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0\}$.

En esta región lo que queremos es llevar los puntos a e^λ.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), tu_{\lambda+1}(q),\ldots,tu_n(q))$.

Es claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ ($R_1 \cap M_f^{c-\varepsilon_0} = \varnothing$ y los puntos de e^λ no los toca) y que $D(1,\cdot)$ es la identidad. Además,

$$\forall q \in R_1,\ D(0,q) \in e^\lambda \ \text{ y } \ D(0,D(0,q)) = D(0,q).$$

Asimismo, como $\frac{\partial F}{\partial \eta} > 0$ (es decir, F crece en la dirección de η) se tiene que $F(D(t,q)) \leq F(q)$ para todo $t \in [0,1]$ y todo $q \in R_1$. Luego D lleva $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ en si mismo.

Región 2: $R_2 = \{q \in \mathcal{U} :\ \varepsilon_0 \leq \xi(q) \leq \eta(q) + \varepsilon_0\}$.

Aquí lo que buscamos es llevar los puntos de R_2 a la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), s_t(q)u_{\lambda+1}(q),\ldots,s_t(q)u_n(q))$, donde

$$s_t(q) = t + (1-t)\left(\frac{\xi(q)-\varepsilon_0}{\eta}\right)^{1/2} \in\ [0,1]$$

Igual que sobre R_1 queda claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$, que $D(1,\cdot)$ es de nuevo la identidad y que $D(0,\cdot)$ es una retracción sobre la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$. Lo último se sigue de que en la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$ se tiene que $-\xi + \eta = \varepsilon_0$, luego $s_0(q) = 1$.

Resta ver que s_t es continua cuando $\xi \to \varepsilon_0$ y $\eta \to 0$. Reordenando la desigualdad que define R_2 tenemos $0 \leq \xi - \varepsilon_0 \leq \eta$, lo que significa que a medida que η tiende a cero, ξ debe tender a ε_0 más rápidamente. Así,

$$0 \leq \lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} \leq 1$$

y en particular, se tiene que $\lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} = 0$ necesariamente. Concluimos entonces que s_t no genera problemas en la continuidad de D cerca de los puntos con $\eta(q) = 0$.

Región 3: $R_3 = \{q \in \mathcal{U} :\ \eta(q) + \varepsilon_0 \leq \xi(q)\}$

R_3 coincide con $M_f^{c-\varepsilon_0}$ luego basta con tomar $D(t,q) = Id_{M_f^{c-\varepsilon_0}}$.

Las tres regiones cubren por completo $\mathcal{U}$. Esto concluye la demostración de que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ y con ello la demostración del teorema.

□

Uno puede demostrar de manera similar el caso general:

Teorema 3.8. *Sean f y M en las hipótesis del teorema anterior. Sean $p_1,\ldots,p_k$ puntos críticos no degenerados de f con índices $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$ tales que $f(p_i) = c$, $\forall i \in \{1,\ldots,k\}$. Entonces existe un $\varepsilon > 0$ lo suficientemente pequeño tal que $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de*

$$M_f^{c-\varepsilon} \cup e^{\lambda_1} \cup \cdots \cup e^{\lambda_k}.$$

El último resultado corona la sección relacionando el tipo de homotopía de una variedad diferenciable con el de un CW-complejo cuyas celdas vienen definidas por los puntos críticos de una función de Morse.

Su demostración necesitará del *teorema de aproximación celular* cuya demostración se puede encontrar en [Hat02, p. 349], del teorema 1 de [Whi49] y de dos lemas acerca de un espacio topológico con una celda pegada que probaremos. Procedemos en este orden.

Definición 3.9. Se dice que una función $f : X \to Y$ entre CW-complejos es una *función celular* si $f(X^k) \subset Y^k$ para todo k. Es decir, una función que lleva celdas a celdas de su misma dimensión o más pequeña.

Teorema 3.10 (Teorema de aproximación celular)**.** *Toda función $f : X \to Y$ entre CW-complejos es homótopa a una función celular.*

Definición 3.11. Se dice que un espacio topológico X *domina* a un espacio topológico Y si existen funciones continuas $f : Y \to X$ y $g : X \to Y$ tales que $f \circ g$ es homótopa a la identidad de X.

Definición 3.12. Sea X un espacio dominado por un CW-complejo K. Denotamos por ΔX la mínima dimensión de entre los CW-complejos que dominan a X (puede ser infinita), es decir,

$$\Delta X := \min\{\dim K \colon K \text{ es un CW-complejo que domina a } X\}.$$

El siguiente teorema requiere de más vocabulario aún para ser entendido. Presentamos aquí los objetos pero instamos al lector a recurrir a cualquiera de las referencias [Whi49], [MGR21] y [Hat02] para mayor profundidad.

Dado un espacio topológico X sus grupos de homotopía $\pi_n(X)$ son una generalización en dimensión superior de su grupo fundamental $\pi_1(X)$ formado por las clases de equivalencia módulo homotopía de lazos en X. Toda función continua $f : X \to Y$ induce homomorfismos $f_n : \pi_n(X) \to \pi_n(Y)$ entre dichos grupos de homotopía, los cuales serán isomorfismos si y solo si f es una equivalencia homotópica.

Teorema 3.13. *Sean X e Y dos espacios topológicos conexos dominados por sendos CW-complejos. Entonces una función $f : X \to Y$ es una equivalencia homotópica si y solo si $f_n : \pi_n(X) \to \pi_n(Y)$ es un isomorfismo de grupos para todo n tal que $1 \leq n < N + 1$, donde $N = max\ \{\Delta X, \Delta Y\}$.*

Vamos ahora con los dos lemas, ambos con demostración.

Lema 3.14 (Lema de Whitehead)**.** *Sean $\varphi_0, \varphi_1 : \partial e^\lambda \to X$ dos funciones de pegado homotópicas. Entonces, la función identidad de X se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$k : X \cup_{\varphi_0} e^\lambda \to X \cup_{\varphi_1} e^\lambda.$$

Demostración. Primero definimos la función k y su inversa l y después probamos que, en efecto, dan una equivalencia homotópica.

Sea $\{\varphi_t : \partial e^\lambda \to X\}$ una homotopía entre φ_0 y φ_1, definimos k como sigue.

$$\begin{cases} k(x) = x & \text{si} \quad x \in X \\ k(tu) = 2tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda \\ k(tu) = \varphi_{2-2t}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda, \end{cases}$$

donde tu denota el producto usual de el escalar $t \in [0, 1]$ con el vector unitario $u \in \partial e^\lambda$, es decir, cubre todo D^λ. Es continua ya que para $t = \frac{1}{2}$ se tiene

$$k(u/2) = u = \varphi_1(u) \quad \text{y} \quad u \sim \varphi_1(u) \ \text{ en } \ X \cup_{\varphi_1} e^\lambda.$$

Además, está bien definida ya que envía representantes de la misma clase de euivalencia al mismo punto. En $X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$ están relacionado u y $\varphi_0(u)$ para todo u en ∂e^λ y k verifica que

$$k(u) = \varphi_0(u) \ \text{ y } \ k(\varphi_0(u)) = \varphi_0(u),$$

donde la segunda igualdad se tiene ya que $\varphi_0(u)$ está en X.

De manera similar, construimos $l : X \cup_{\varphi_1} e^\lambda \to X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$ como

$$\begin{cases} l(x) = x & \text{si} \quad x \in X, \\ l(tu) = 2tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ l(tu) = \varphi_{2t-1}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

Se prueba de manera análoga a k que l es continua y está bien definida.

Ahora, veamos como es $l \circ k$ y demos una homotopía de esta a la identidad de $X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$. El caso $k \circ l$ es análogo y se deja a la discreción del lector.

$$\begin{cases} l \circ k(x) = x & \text{si} \quad x \in X, \\ l \circ k(tu) = 4tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{4},\ u \in \partial e^\lambda, \\ l \circ k(tu) = \varphi_{4t-1}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ l \circ k(tu) = \varphi_{2-2t}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

El último caso se sigue de que $k(tu) = \varphi_{2-2t}(u)$ si $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ y esto pertecene a X, luego l lo deja fijo. Veamos ahora la homotopía, definimos

$$\begin{cases} h_s(x) = x & \text{si} \quad x \in X, \quad s \in [0,1], \\ h_s(tu) = (4-3s)tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{4-3s},\ u \in \partial e^\lambda \\ h_s(tu) = \varphi_{((4-3s)t-1)(1-s)}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{4-3s} \leq t \leq \frac{2-s}{4-3s},\ u \in \partial e^\lambda \\ h_s(tu) = \varphi_{(1-s)(2-2t)\frac{(2-s)-(4-3s)t}{2-4t}}(u), & \text{si} \quad \frac{2-s}{4-3s} < t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

En el útlimo tramo dejamos una desigualdad estricta ya que para $t = 1/2$ no está definida la función, t solo puede tomar este valor para $s = 0$, basta definir $h_0(u/2) = \varphi_1(u)$ para tener continuidad.

Es claro que para $s = 0$ recuperamos $l \circ k$ y para $s = 1$ se tiene la identidad de $X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$. Que h_s está bien definida se comprueba como en el caso de k.

Así concluye la demostración.

□

Lema 3.15. *Sea $\varphi : \partial e^\lambda \to X$ una función de pegado. Toda equivalencia homotópica $f : X \to Y$ se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$F : X \cup_\varphi e^\lambda \to Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda.$$

Demostración. Definimos F mediante

$$\begin{cases} F|_X = f, \\ F|_{e^\lambda} = \mathrm{id}_{e^\lambda}. \end{cases}$$

Sea $g : Y \to X$ una inversa homotópica de f, definimos

$$G : Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda \to X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda$$

de la misma forma que F,

$$\begin{cases} G|_Y = g, \\ F|_{e^\lambda} = \mathrm{id}_{e^\lambda}. \end{cases}$$

Ahora, como $g \circ f$ es homótopa a la identidad de X tenemos que $g \circ f \circ \varphi$ es homótopa a φ. Luego se sigue del lema anterior que existe una equivalencia homotópica

$$k : X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda \to X \cup_\varphi e^\lambda.$$

que construimos igual que en la demostración de dicho lema usando una homotopía de $g \circ f$ a la identidad de X $\{h_t : X \to X\}$.

Veamos primero que la composición $(k \circ G \circ F) : X \cup_\varphi e^\lambda \to X \cup_\varphi e^\lambda$ es homótopa a la identidad, de ahora en adelante nos referiremos a esta composición como kGF.

Es sencillo comprobar que kGF viene dada por

$$\begin{cases} kGF(x) = g(f(x)) & \text{si} \quad x \in X, \\ kGF(tu) = 2tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ kGF(tu) = h_{2-2t}(\varphi(u)) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

Ahora, denotamos por $q_s : X \cup_\varphi e^\lambda \to X \cup_\varphi e^\lambda$ la homotopía que necesitamos de kGF a la identidad. Esta viene dada por

$$\begin{cases} q_s(x) = h_s(x) & \text{si} \quad x \in X, \\ q_s(tu) = \frac{2}{1+s} tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1+s}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ q_s(tu) = h_{2-2t+s}(\varphi(u)) & \text{si} \quad \frac{1+s}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

En $s = 0$ recuperamos kGF ya que $h_0 \equiv g \circ f$, los otros dos tramos son claros. En $s = 1$ se tienen h_1, que es la identidad en X, $q_1(tu) = tu$ para todo $t \in [0, 1]$ y $q_1(u) = h_1(\varphi(u))$ en el último tramo (ya que t solo puede tomar el valor 1), que es igual a $\varphi(u)$ que está relacionado con u. Se comprueba fácilmente que no hay problemas de continuidad observando los valores que toma q cuando $t = \frac{1+s}{2}$ están relacionados.

Además, q está bien definida ya que $q_s(u) = h_s(\varphi(u)) = q_s(\varphi(u))$.

Así hemos probado que F tiene una inversa homotópica por la izquierda. Se prubea de manera análoga que G tiene un inversa homotópica por la derecha.

Ahora debemos probar que kG es, en efecto, también una inversa homotópica por la derecha de F. Para ello probamos el siguiente resultado primero:

> Si una función $F : X \to Y$ tiene una inversa homotópica por la izquierda L y una inversa homotópica por la derecha R, entonces F es una equivalencia homotópica y tanto R como L son inversas homotópicas por ambos lados.

En efecto, las relaciones $L \circ F \simeq \mathrm{id}_X$ y $F \circ R \simeq \mathrm{id}_Y$ implican

$$L \simeq L(F \circ R) = (L \circ F)(R) \simeq R.$$

Luego, como L esta relacionado con R,

$$L \circ F \simeq R \circ F \simeq \mathrm{id}_X.$$

Así, R es una inversa homotópica por ambos lados. Se prueba para L de la misma forma.

Terminamos la prueba del lema como sigue. Sabemos que tanto F como G tienen una inversa homotópica por la izquierda.

Ahora, como $k(GF) \simeq \mathrm{id}_{X \cup_\varphi e^\lambda}$ y sabemos que k tiene una inversa homotópica por la izquierda, se tiene que $(GF)k \simeq \mathrm{id}_{X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda}$. Donde hemos aplicado el desarrollo dela demostración del resultado intermedio con $l = L$, $F = k$ y $R = GF$.

De la misma forma, como $G(Fk) \simeq \mathrm{id}_{X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda}$ y sabemos que G tiene una invera homotópica por la izquierda, se tiene $(Fk)G \simeq \mathrm{id}_{Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda}$.

Y, por último, como $F(kG) \simeq \mathrm{id}_{Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda}$ y F tiene una inversa homotópica por la izquierda, se tiene que F es una equivalencia homotópica, lo que conlcluye la demostración.

□

Demostrados ambos lemas, procedemos a enunciar y demostrar el último resultado de la sección.

Teorema 3.16. *Si f es una función de Morse sobre una variedad diferenciable M y M^a es compacto para cualquier $a \in \mathbb{R}$. Entonces M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo con una λ-celda por cada punto crítico de índice λ.*

Demostración. Sea $\{c_i\}_{i \in \mathcal{C}}$ el conjunto de los valores críticos de f ordenados de tal manera que se verifica $c_1 < c_2 <_3 < \dots$ Este conjunto no puede tener ningún punto de acumulación, para verlo, supongamos que tuviera uno.

En primer lugar, que el conjunto $\{c_i\}_{i \in \mathcal{C}}$ tenga un punto de acumulación c implica que existe una sucesión $\{c_{i_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ convergente a c. Ahora, por esto, existen inifnitos c_i menores que $c+1$ y como, por definición, para cada c_i existe un punto crítico $p_i \in M$ tal que $f(p_i) = c_i$ tenemos que M^{c+1} contiene infinitos puntos críticos de f.

Esta colección infinita de puntos críticos contiene necesariamente una sucesión $\{p_{i_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ convergente a un punto p de M^{c+1}. Por continuidad de f se tiene que

$$f(p) = \lim_{k \to \infty} f(p_{i_k}) = \lim_{k \to \infty} c_{i_k} = c$$

y por continuidad de la diferencial de f, p es un punto crítico. Esto es una contradicción ya que f es una función de Morse, luego p es no degenerado y, por tanto, aislado.

Sea $a \in \mathbb{R} \setminus \{c_i\}_{i \in \mathcal{C}}$, procedemos por inducción en la cantidad de valores críticos menores que a.

Para el caso base supongamos $a < c_1$. Es claro que M^a es vacío ya que si no lo fuera, por ser compacto, f debe alcanzar un mínimo en M^a y tendría un valor crítico menor que c_1.

Para la hipótesis de inducción supongamos que M^a con $c_{i-1} < a < c_i$ tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo K. Denotemos por $h : M^a \to K$ una equivalencia homotópica. Por el teorema 3.8, para ε suficientemente pequeño $M^{c_i + \varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de

$$M^{c_i - \varepsilon} \cup_{\varphi_1} e^{\lambda_1} \cup \dots \cup_{\varphi_j}$$

para ciertas funciones de pegado $\varphi_1, \dots, \varphi_j$. Además, por el teorema 3.5 existe una equivalencia homotópica $g : M^{c_i - \varepsilon} \to M^a$.

Ahora, por el teorema de aproximación celular (3.10)

□

3.1. Algunas aplicaciones

Presentamos brevemente dos ejemplos de apliciones de los teoremas acerca del pegado de λ-celdas.

Teorema 3.17 (Teorema de Reeb)**.** *Si M es una variedad diferenciable compacta y f es una función de Morse sobre M con solo dos puntos críticos, entonces M es homeomorfa a una esfera.*

Demostración. □

Bibliografía

[Fuc70] László Fuchs. *Infinite Abelian Groups*. Vol. 1. New York: Academic Press, 1970.

[Gon24] Ángel González-Prieto. *Notas de la asignatura Variedades Diferenciables*. Universidad Complutense de Madrid, 2023–2024.

[Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[MGR21] Vicente Muñoz, Ángel González-Prieto y Juan Ángel Rojo. *Geometry and Topology of Manifolds: Surfaces and Beyond*. Vol. 208. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[Mil63] John Milnor. *Morse Theory*. Vol. 51. Princeton University Press, 1963.

[Whi49] J. H. C. Whitehead. «Combinatorial Homotopy. I». En: *Annals of Mathematics*. Second Series 50.2 (1949), págs. 213-245.

[Whi78] J. H. C. Whitehead. *Elements of Homotopy Theory*. Vol. 61. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978. ISBN: 978-0387902205.